需求分析报告

项目名称：多人共享记账系统

版本：v1.0　　日期：2026-10-23　　学号、姓名：241220040 甄博鏊

本报告依据 chat.txt 中的访谈、AI 交互与审查记录整理，完整需求以 requirements.md 为准。

1. 背景概述

本项目服务宿舍、班级小组、旅行同伴等需要共同记账的小团体。成员把共同收入和支出记在同一个账本里，按约定进行 AA 分摊和结算。当前常见做法是用聊天记录、表格或某个人的备忘录记账，记录分散，成员看不到完整账目；金额、类别和日期靠手工汇总，容易算错；缺少审核和结算流程，错账难以追溯和更正。甲方在访谈中的典型场景是“宿舍买东西后每个人算钱 AA，有点乱”，希望把宿舍收入和支出记在同一个账本里，方便管理（INT-01-L002）。

项目目标是形成一份可直接用于后续设计、实现和测试的需求基线：让一个小团体在同一份可信账本上完成记账、审核、查询、统计和结算，并保留可追溯的操作记录。需求覆盖账号与账本、成员与权限、收支记录全生命周期、凭证管理、查询统计、预算结算、操作日志和质量要求，具体条目见 requirements.md。

系统边界是“只记录已经发生的收支”，不接入真实支付、转账、银行卡或第三方支付接口；不做发票 OCR、真伪校验或拍摄角度不同的同一票据识别，只按文件内容是否完全相同判重（INT-01-L018）；不做多币种、汇率换算、税务申报和财务报表审计；不做第三方记账软件导入、银行流水自动同步和离线记账；不做平台级运营后台，是否需要“平台管理员”角色仍待确认，本期不纳入已确认范围。

2. 需求分析

2.1 用户角色与业务模块

系统至少有三种用户类型：普通成员、财务和管理员。三者都在自己参加的账本内活动，不能查看未参加的账本（INT-01-L004）。

普通成员可以注册登录、创建账本（创建后成为该账本管理员）、凭邀请码加入账本、新增收支记录、修改和删除自己的草稿、提交和撤回自己的记录、查看自己参加的账本、按条件查询和查看统计，并可对自己的已审核记录发起更正。普通成员不能审核、驳回或作废他人记录，不能设置预算，不能执行结算，不能管理成员和分类，也不能查看未参加的账本（REQ-001～REQ-004、REQ-007、REQ-008、REQ-010、REQ-012、REQ-014、REQ-016）。

财务可以审核和驳回他人提交的待审核记录，作废已审核记录，设置预算，按期间结算，发起更正，并查看自己参加的账本。财务不能审核本人提交的记录，不负责成员和分类管理，也不能查看未参加的账本（REQ-005、REQ-009、REQ-011、REQ-012、REQ-015、REQ-017）。

管理员可以管理账本成员和角色、生成邀请码、管理收支类别，并拥有财务的审核、驳回、作废、预算、结算和更正权限，还可以转让管理员。管理员同样不能审核本人提交的记录，不能绕过状态机、结算关闭和凭证唯一性规则，也不能查看未参加的账本（REQ-002～REQ-006、REQ-009、REQ-011、REQ-012、REQ-015、REQ-017）。

按业务模块概括，需求分布为：账号与账本（REQ-001～REQ-004）、成员与权限（REQ-005、REQ-006）、记账与凭证（REQ-007、REQ-010、REQ-013）、审核与状态（REQ-008、REQ-009、REQ-011、REQ-012、REQ-024）、查询与统计（REQ-014、REQ-016）、预算与结算（REQ-015、REQ-017）、日志与安全（REQ-018、REQ-019）、质量与约束（REQ-020～REQ-023）。报告中不重复全部条目，完整字段和验收方法见 requirements.md。

需求ID：REQ-013

需求描述：新增或修改记录时可以上传 JPG、PNG、PDF 凭证；系统按文件内容哈希识别完全相同的文件。在同一账本内，一份凭证不能同时关联两笔处于待审核或已审核状态的记录；草稿和已驳回记录不占用凭证，更正可以沿用原凭证，但最终只有一笔计入统计和结算。

分析：判重范围限定在“同一账本、待审核或已审核”，避免把局部规则写成全局规则而错误阻止草稿、已驳回和更正复用；并发上传同一凭证时只允许一笔进入待审核或已审核；验收需检查同账本重复上传、跨账本使用和更正沿用三种情况。完整字段参见 requirements.md。

2.2 核心流程、数据与状态

主要业务流程可以概括为“建账—记账—审核—查询统计—结算”：用户注册登录后创建账本或凭邀请码加入；成员新增收支记录，先保存为草稿；草稿提交后进入待审核，财务或管理员审核通过后变为已审核，驳回则变为已驳回并记录原因；已审核记录进入查询、统计、预算和结算；错误记录通过作废或更正处理。关键状态变化写入操作日志（REQ-018）。

系统需要保存用户、账本、账本成员、类别、收支记录、凭证、更正申请、预算、结算和操作日志。核心关系是：用户通过账本成员关系加入账本，账本成员由账本 ID 和用户 ID 唯一确定；收支记录关联账本、提交人和类别，凭证关联记录；更正记录关联原记录；结算快照关联账本和期间。收支记录编号唯一，金额最多两位小数、最高 100 万元；同一账本、同一类型下的类别名称唯一；同一原记录同时只能有一条待审核更正；同一账本内一份凭证不能同时用于两笔待审核或已审核记录（REQ-023）。

一致性规则是：记录状态变化必须同步影响查询、统计和结算；更正审核通过时，原记录变为已更正、新记录变为已审核，统计只算新记录，这些变化应在同一事务内完成；结算的待审核检查、汇总和快照写入必须在同一事务的一致视图中完成（REQ-012、REQ-017、REQ-020）。

收支记录有六个状态：草稿、待审核、已审核、已驳回、已作废、已更正。允许的转换是：草稿→待审核；待审核→已审核、已驳回或草稿（撤回）；已驳回→草稿（修改后重新提交）；已审核→已作废，或更正审核通过后→已更正。禁止草稿直接变为已审核、已审核直接变为待审核、已作废或已更正再变为其他状态；所有非法转换都应被拒绝且不改变数据（REQ-024）。

草稿和已驳回记录属于未进入正式账目的数据；待审核记录等待审核；已审核记录才进入查询、统计、预算和结算；已作废和已更正记录保留用于追溯，但不再计入金额。

失败、撤销和冲突的处理规则是：审核不通过时退回已驳回并记录原因，提交人修改后重新提交；提交人可以在审核完成前撤回，撤回后回到草稿；已审核记录不能直接修改或删除，只能由财务或管理员作废，或走更正流程；同一原记录同时只能有一条待审核更正，并发发起时只有一条成功；审核与结算并发时，审核先完成则结算必须包含该记录，结算先合法关闭则后续影响该期间的写入必须失败；已结算期间的写入全部失败并提示期间已关闭（REQ-008、REQ-009、REQ-012、REQ-017、REQ-020、REQ-024）。

3. 非功能性需求

非功能需求都写明对象、条件和验收标准，不只写“快速”“安全”“稳定”。已确认的非功能需求有 3 条（REQ-019、REQ-020、REQ-021）；REQ-022 的查询性能指标尚未得到甲方确认，保持“待确认”，不计入已确认数量。

安全性（REQ-019）：系统对每个请求执行身份和权限校验；用户退出后，旧会话立即失效，不能继续访问任何账本数据。验收时用退出后的旧会话凭证调用账本查询、记录新增、审核、结算等至少 20 个接口，全部应返回 401 或 403；未登录直接调用同样应被拒绝。

可靠性/一致性（REQ-020）：结算时的待审核检查、汇总计算和快照写入必须在同一事务的一致视图中完成；审核先完成时结算必须包含该记录，结算先合法关闭时后续影响该期间的写入必须失败。验收时并发执行审核和结算 100 轮，快照应无遗漏、无重复；结算关闭后并发写入 100 次，应全部失败且数据不变。

易用性（REQ-021）：系统提供建账、记账提交、查统计三项任务的操作说明，并建立 12 个角色的使用用例。邀请 1 至 2 名未使用过系统的测试者，阅读说明后在不接受口头帮助的情况下独立完成三项任务；至少 1 名测试者三项全部独立完成视为通过，记录完成情况、耗时和卡点。

性能（REQ-022，待确认）： 在约定测试环境下，账本记录达到 1 万条、20 个并发用户时，100 次多条件查询至少 95 次在 2 秒内成功返回；失败和超时计入未达标次数，不从 100 次中剔除；超过 1 万条时另行约定。当前指标是待确认假设，不能写成已确认。

4. 结论

本需求覆盖账号与账本、成员与权限、收支记录全生命周期、凭证管理、查询统计、预算结算、操作日志和质量要求，可以支持后续设计、实现和测试。最终需求共 24 条（REQ-001 ~ REQ-024），已确认 23 条；其中功能需求 18 条，已确认非功能需求 3 条，待确认非功能需求 1 条，约束 2 条；明确处理异常、边界或冲突的需求有 10 条以上。每条需求的完整字段和验收方法见 requirements.md。

4.1 歧义、冲突与 AI 审查

访谈和课程要求中仍有若干没有明确答案的内容。按照实验要求，这些内容没有写成“已确认”，而是在 requirements.md 中标为“待确认”或“假设”，包括：邀请码是否一次性、有效期多久（REQ-003）；凭证文件的大小上限（REQ-013）；同一账本、类别、期间重复设置预算时是覆盖还是拒绝（REQ-015）；同一期间重复结算时是拒绝还是生成新版本（REQ-017）；是否需要“平台管理员”角色及其数据范围（REQ-018）；同一账号连续登录失败后的锁定策略（REQ-001）；成员退出后能否自行恢复成员关系（REQ-004）；唯一管理员退出时如何转让管理员的具体规则（REQ-004）；查询性能的具体指标（REQ-022，报告中给出的“1 万条、20 并发、95 次 2 秒内”是待确认假设）。

需求之间的主要冲突和处理结果如下：“成员可以自由退出”与“先处理完自己的账”冲突，最终保留退出能力，但在 REQ-004 增加前置条件：没有待审核记录、没有未完成更正、往来和余额已结清，唯一管理员需先转让；“同一凭证不能重复”与“更正可以沿用旧凭证”冲突，最终把限制改为“同一账本内不能同时用于两笔待审核或已审核记录”，草稿、已驳回和更正不受错误阻止（REQ-013）；“提交审核”与“撤回”在初稿中不一致，REQ-008 扩展为“提交审核与撤回”，与 REQ-024 的待审核→草稿转换一致；“财务/管理员可以审核”与“不能审核自己交的那笔”冲突，REQ-005 和 REQ-009 同时写明操作者不能是记录提交人；“结算生成快照”与“审核和结算同时发生”冲突，REQ-017 增加同一事务一致视图、审核先完成则结算包含、结算先关闭则后续写入失败，REQ-020 给出并发验收标准。

本次实验先用 AI 生成第一版需求，再进行人工审查。AI 第一次生成了 24 条需求，覆盖角色权限、记录状态、数据关系、查询统计、异常处理、日志和非功能需求，明显减少了从访谈记录整理字段的时间；AI 对 10 个字段的掌握比较完整，也能把“不能审核本人记录”“更正只算新记录”等访谈原话写进需求。但初稿存在三类问题，必须人工核对：一是把局部规则写成全局规则，例如把“同一账本内一份凭证不能同时用于两笔待审核/已审核记录”写成“同一凭证不能重复上传”，会错误阻止草稿、已驳回和更正复用（REV-004）；二是跨条目一致性不足，例如 REQ-005 写了“不能审核本人记录”，REQ-009 却没有重复，REQ-024 状态机有“撤回”，REQ-008 却没有撤回功能（REV-002、REV-006）；三是容易补出看似合理但未经确认的指标，例如性能数字、邀请码有效期和文件大小限制，本次审查把没有访谈依据的内容标为“待确认”或“假设”。

人工审查共记录 6 条代表性结果（REV-001 ~ REV-006），涉及退出条件、审核权限、更正唯一性、凭证复用、结算并发和撤回；每条都写明 AI 原始内容、发现的问题、核对依据、最终处理和处理理由。原始初稿保存在 lab1-ai-draft 标签，最终版保存在 lab1-final 标签，审查过程没有覆盖原始记录。AI 提供整理建议，最终范围与验收条件需要核对来源；本次没有为了制造 diff 而修改。

4.2 最终需求基线说明

仓库地址：https://github.com/ishtar1314/se-lab1-shared-ledger

分支名称：main

lab1-ai-draft 完整提交哈希：d692c6f1d6037f97722447cb73aa41653f89ad08

lab1-final 完整提交哈希：13b199baac042d4c9bfc17a7609fd088cd697bd9

固定标签后填写上述信息并导出报告。提交的 requirements.md 和 chat.txt 须与 lab1-final 中的同名文件逐字节一致。压缩包中只放 report.pdf、requirements.md 和 chat.txt 三个文件。

附：需求整理与会谈内容

按业务模块概括需求：账号与账本（REQ-001 ~ REQ-004）、成员与权限（REQ-005、REQ-006）、记账与凭证（REQ-007、REQ-010、REQ-013）、审核与状态（REQ-008、REQ-009、REQ-011、REQ-012、REQ-024）、查询与统计（REQ-014、REQ-016）、预算与结算（REQ-015、REQ-017）、日志与安全（REQ-018、REQ-019）、质量与约束（REQ-020 ~ REQ-023）。完整正式访谈、补充沟通、初稿、后续追问与回答、审查记录保存在 chat.txt。

甲方（INT-01-L002）：主要服务群体吧。比如我们宿舍，现在买东西后都是每个人算钱 aa，有点乱。我想让大家把宿舍收入和支出记在同一个账本里，方便管理。

甲方（INT-01-L004）：分为普通成员、财务和管理员三种吧。普通成员记账，财务负责检查账目，管理员能够管理成员和类别。财务和管理员都能审核、设预算和结算，但是不能审核自己交的那笔。成员只能看自己参加的账本。

甲方（INT-01-L008）：填收入或支出、金额、类别、日期、备注，可以选填照片。金额要大于零，最多两位小数，最高 100 万元。

甲方（INT-01-L016）：同一个账本里，一份凭证不能同时用在两笔待审核或已审核的账上。更正可以沿用旧凭证，但最后只能算一笔。

甲方（INT-02-L004）：待审核检查、汇总及快照写入必须按同一事务保护的一致视图执行。审核若先完成，结算必须包含它，结算若先合法关闭，后续影响该期间的写入必须失败。

甲方（INT-02-L006）：建立比如 12 个角色的使用用例。邀请 1-2 名未使用过系统的测试者，看完说明后能否独立完成建账、记账提交、查统计三项任务。